

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

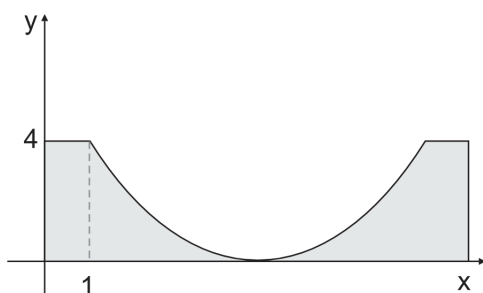
Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 12 – JUN/2025

ÁLGEBRA – FUNÇÃO QUADRÁTICA

1. (FAMECA) Uma pista de skate tem o formato mostrado na figura, sendo $f(x) = ax^2 + bx + c$.



A curva descrita é uma parábola e seu ponto mais baixo é $(5, 0)$. A soma dos coeficientes a , b e c da função representada por essa curva é:

- a) 16 b) 4 c) 2,025 d) 1,6 e) 0

2. (VUNESP) Uma função quadrática tem o eixo dos y como eixo de simetria. A distância entre os seus zeros é de 4 unidades e a função tem (-5) como valor mínimo. Esta função quadrática é:

- a) $y = 5x^2 - 4x - 5$ b) $y = 5x^2 - 20$
c) $y = \frac{5}{4}x^2 - 5x$ d) $y = \frac{5}{4}x^2 - 5$
e) $y = \frac{5}{4}x^2 - 20$

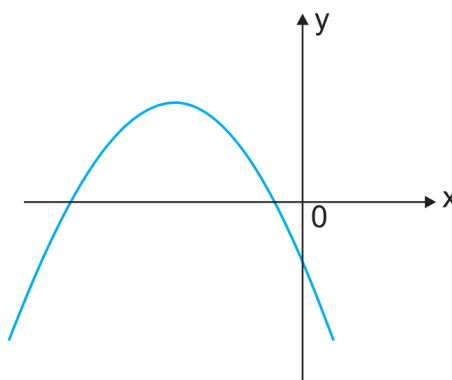
3. (ENEM 2014) Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f , de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para notas $y = f(x)$, da seguinte maneira:

- A nota zero permanece zero.
- A nota 10 permanece 10.
- A nota 5 passa a ser 6.

A expressão da função $y = f(x)$ a ser utilizada pelo professor é:

- a) $y = -\frac{1}{25}x^2 + \frac{7}{5}x$ b) $y = -\frac{1}{10}x^2 + 2x$
c) $y = \frac{1}{24}x^2 + \frac{7}{12}x$ d) $y = \frac{4}{5}x + 2$
e) $y = x$

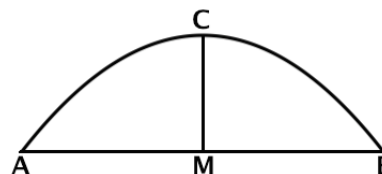
4. (UFMG) O trinômio $y = ax^2 + bx + c$ está representado na figura.



A afirmativa correta é:

- a) $a > 0$, $b > 0$ e $c < 0$.
b) $a < 0$, $b < 0$ e $c < 0$.
c) $a < 0$, $b > 0$ e $c < 0$.
d) $a < 0$, $b < 0$ e $c > 0$.
e) $a < 0$, $b > 0$ e $c > 0$.

5. (UNIFESP 2007) A figura mostra um arco parabólico ACB de altura CM = 16 cm, sobre uma base AB de 40 cm. M é o ponto médio de AB.



A altura do arco, em centímetros, em um ponto da base que dista 5 cm de M, é:

- a) 15 b) 14 c) 13 d) 12 e) 10

6. (UEPB) Em relação ao trinômio $x^2 - x + 8$ podemos afirmar que:

- a) é positivo para todo x real.
b) tem dois zeros reais distintos.
c) muda de sinal quando x assume valores reais.
d) é negativo para todo x real.
e) é nulo para valores de $x < 0$.

7. (UEG) Sabendo que o ponto $P = (0,1)$ pertence à parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$ e que o vértice é o ponto $V = (3,-1)$, escreva a equação da parábola.

8. (FGV) O gráfico de uma função quadrática $f(x)$ tem as seguintes características:

- O vértice é o ponto $(4; -1)$.
- Intercepta o eixo das abscissas no ponto $(5; 0)$.

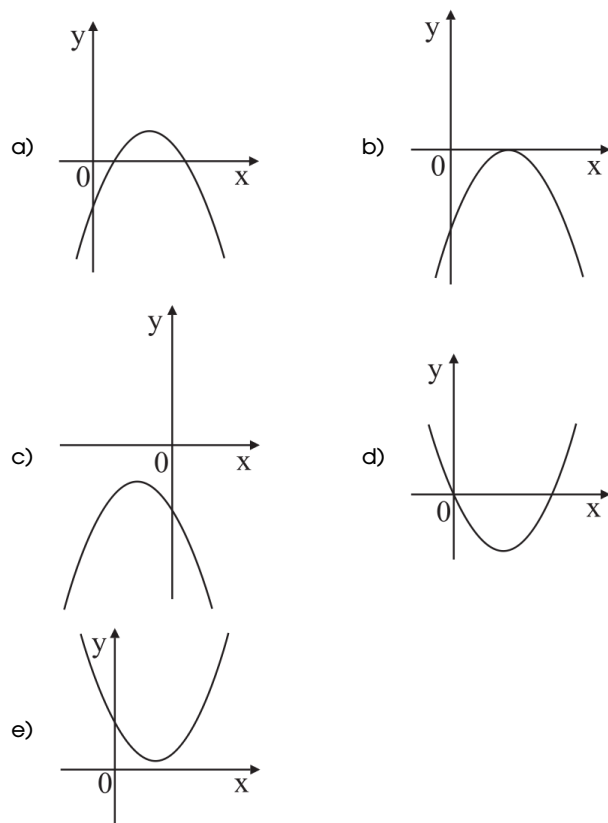
O ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas é:

- a) $(0; 14)$ b) $(0; 15)$ c) $(0; 16)$
d) $(0; 17)$ e) $(0; 18)$

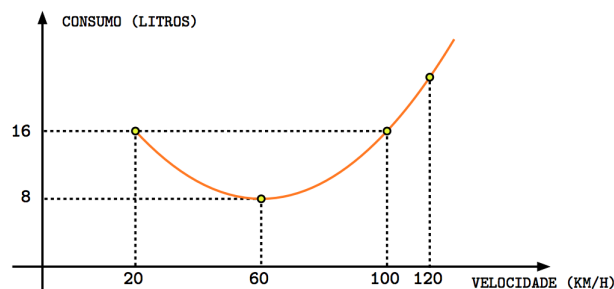
9. Consideremos a função quadrática f , definida por $f(x) = (m-1)x^2 + 2mx + 3m$. Podemos afirmar que f assume somente valores estritamente positivos, para todo $x \in \mathbb{R}$ se, e somente se:

- a) $m < 0$ ou $m > \frac{3}{2}$ b) $0 < m < \frac{3}{2}$
c) $m > \frac{3}{2}$ d) $m < 1$
e) $m < 0$

10. (UFSCAR 2007) Considere que a representação gráfica da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = mx^2 - x + n$, com m e n reais, é uma parábola com ordenada do vértice maior que n . Se $m \cdot n > \frac{1}{4}$, uma possível representação gráfica de f é:



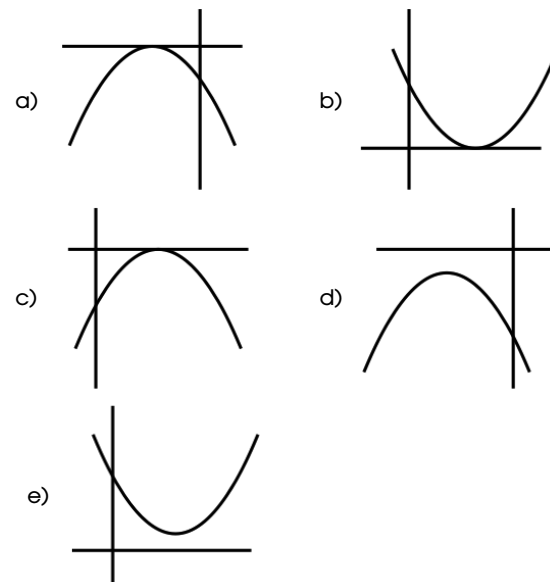
11. (PUC SP) Um veículo foi submetido a um teste para a verificação do consumo de combustível. O teste consistia em fazer o veículo percorrer, várias vezes, em velocidade constante, uma distância de 100 km em estrada plana, cada vez a uma velocidade diferente. Observou-se então que, para velocidade entre 20 km/h e 120 km/h o consumo de gasolina, em litros, era função de velocidade, conforme mostra o gráfico seguinte.



Se esse gráfico é parte de uma parábola, quantos litros de combustível esse veículo deve ter consumido no teste feito à velocidade de 120 km/h?

- a) 20 b) 22 c) 24 d) 26 e) 28

12. (UNESP) Considere a função $f(x) = \frac{1}{4a}x^2 + x + a$, onde a é um número real não nulo. Assinale a alternativa cuja parábola poderia ser o gráfico dessa função.



GABARITO — TESTES

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. A | 4. B |
| 5. A | 6. A | 7. • | 8. B |
| 9. C | 10. C | 11. D | 12. C |

GABARITO — DISCURSIVAS

7. $y = \frac{2x^2}{9} - \frac{4x}{3} + 1$